Tema 15 · Bloque II | 60 preguntas de test

Bases de datos y SGBD

Características y componentes · Relacionales, objetos y NoSQL · Administración de bases de datos

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): Sistemas de gestión de bases de datos relacionales, orientados a objetos y NoSQL: características y componentes. Administración de bases de datos.

EXTENSIÓN
~4.000 palabras · 12 diagramas · 60 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
7–9 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] **1. Concepto de base de datos y SGBD**
  - [ ] 1.1. De los ficheros a las bases de datos
  - [ ] 1.2. Base de datos y Sistema de Gestión de Bases de Datos
  - [ ] 1.3. Funciones del SGBD
  - [ ] 1.4. Componentes del SGBD
  - [ ] 1.5. Lenguajes de bases de datos
  - [ ] 1.6. Roles de usuario
- [ ] **2. Características: transaccionalidad y concurrencia**
  - [ ] 2.1. Transacción y propiedades ACID
  - [ ] 2.2. Concurrencia: problemas y control
  - [ ] 2.3. Niveles de aislamiento
  - [ ] 2.4. Recuperación ante fallos
- [ ] **3. Modelo ANSI/SPARC (arquitectura de tres esquemas)**
- [ ] **4. Tipologías de SGBD**
  - [ ] 4.1. SGBD jerárquicos
  - [ ] 4.2. SGBD en red (CODASYL)
  - [ ] 4.3. SGBD relacionales
  - [ ] 4.4. SGBD orientados a objetos y objeto-relacionales
  - [ ] 4.5. SGBD NoSQL
  - [ ] 4.6. SGBD multidimensionales y analítica de datos
- [ ] **5. Administración de bases de datos**
  - [ ] 5.1. Administración de usuarios y seguridad
  - [ ] 5.2. Administración del almacenamiento
  - [ ] 5.3. SGBD distribuidos
  - [ ] 5.4. Disponibilidad y alta disponibilidad

- [ ] 5.5. Copias de seguridad y recuperación
- [ ] 5.6. Gobernanza del dato
- [ ] 5.7. Rendimiento: diagnóstico y resolución de incidencias
- [ ] 5.8. SGBD en la nube (DBaaS)

- [ ] **Resumen final**

Conceptos clave para memorizar

Concepto	Dato clave
SGBD (DBMS)	Software que gestiona el acceso concurrente, seguro e íntegro a una base de datos
Diccionario de datos	Metadatos: descripción de la estructura de la BD (catálogo del sistema)
DDL / DML / DCL / TCL	Definición / Manipulación / Control de acceso / Control de transacciones
Transacción	Unidad lógica de trabajo, indivisible (todo o nada)
ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad (ACID)
Concurrencia	Varios usuarios a la vez; se controla con bloqueos o MVCC
ANSI/SPARC	Arquitectura de 3 esquemas: interno, conceptual, externo (vistas)
Independencia de datos	Cambiar un nivel sin afectar a los superiores (física y lógica)
Modelo relacional	Codd (1970): datos en tablas (relaciones) con claves; base de SQL
Clave primaria / ajena	Identifica unívocamente / referencia a otra tabla (integridad referencial)
SQL	Lenguaje estándar (ISO 9075) de definición y consulta relacional
NoSQL	No relacional: clave-valor, documental, columnar, grafos; escala horizontal
Teorema CAP	Solo 2 de 3: Consistencia, Disponibilidad, tolerancia a Particiones
BASE	Alternativa a ACID en NoSQL: disponibilidad sobre consistencia inmediata
OLTP vs OLAP	Transaccional (operaciones diarias) vs analítico (consultas masivas, data warehouse)
Sharding / replicación	Repartir datos / copiarlos para escalar y dar disponibilidad
GRANT / REVOKE	Conceder / retirar privilegios a usuarios y roles
Backup + PITR	Copia de seguridad y recuperación a un punto en el tiempo (con el log)
DBaaS	Base de datos como servicio en la nube

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas callout** para facilitar el estudio:

> **DATO CLAVE**
> Información de alta densidad memorística.

> **EJERCICIO RESUELTO**
> Problema + solución paso a paso (transacciones, concurrencia, SQL de administración).

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Aplicación real de la teoría al entorno municipal (Padrón, tributos, expedientes, datos abiertos).

> **RELACIÓN CON OTROS TEMAS**
> Enlace conceptual a otros temas del temario oficial.

Los términos técnicos se mantienen en su nomenclatura original (SGBD, ACID, NoSQL, sharding…). Las fuentes se referencian con etiquetas breves tipo `[ELMASRI, cap. 21]` — el registro completo está en la pestaña Fuentes.

---

1. Concepto de base de datos y SGBD

1.1. De los ficheros a las bases de datos

Antes de las bases de datos, las aplicaciones almacenaban su información en **ficheros propios**, lo que provocaba graves problemas [ELMASRI, cap. 1]:

- **Redundancia e inconsistencia**: el mismo dato (p. ej. el domicilio de un ciudadano) se repetía en varios ficheros y podía quedar desactualizado en unos y no en otros.
- **Dificultad de acceso** y dependencia: cada consulta nueva exigía programar a medida; los programas dependían del formato físico de los ficheros.
- **Problemas de integridad, concurrencia y seguridad**: difícil garantizar reglas, accesos simultáneos y permisos.

La **base de datos** resuelve esto con una **colección estructurada, integrada y compartida** de datos, con redundancia controlada, y un software que la gobierna: el SGBD.

1.2. Base de datos y Sistema de Gestión de Bases de Datos

Una **base de datos (BD)** es un conjunto de datos **relacionados** entre sí, organizados y almacenados de forma persistente, que modela una parcela del mundo real y se comparte entre múltiples usuarios y aplicaciones. [DATE]

Un **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD / DBMS)** es el software que **crea, gestiona y controla** el acceso a la base de datos, actuando de intermediario entre los usuarios/aplicaciones y los datos físicos. Garantiza el acceso **concurrente, seguro, íntegro y eficiente**. [ELMASRI, cap. 1] [SILBERSCHATZ-DB, cap. 1]

> DATO CLAVE
> La **base de datos** es el conjunto de datos; el **SGBD (DBMS)** es el *software* que la gestiona. No confundirlos: Oracle, PostgreSQL o MySQL son SGBD; el padrón almacenado es la base de datos.

1.3. Funciones del SGBD

Las funciones esenciales de un SGBD son [DATE][CONNOLLY-BEGG]:

- **Definición de datos**: describir la estructura (tablas, tipos, restricciones) mediante el **DDL**.
- **Manipulación de datos**: insertar, consultar, modificar y borrar mediante el **DML**.
- **Control**: garantizar **integridad** (reglas y restricciones), **seguridad** (permisos), **concurrencia** (accesos simultáneos) y **recuperación** ante fallos.
- **Diccionario de datos (catálogo)**: almacena los **metadatos** —la descripción de la propia estructura de la base de datos (qué tablas, columnas, tipos, restricciones, usuarios existen)—. Es la "base de datos sobre la base de datos".

> DATO CLAVE
> El **diccionario de datos** (o catálogo del sistema) contiene los **metadatos**: la descripción de la estructura de la BD. El SGBD lo consulta para resolver cada operación.

1.4. Componentes del SGBD

Internamente, un SGBD se organiza en módulos [SILBERSCHATZ-DB, cap. 1]:

- **Procesador de consultas**: interpreta y **optimiza** las sentencias (genera un *plan de ejecución* eficiente) y las ejecuta.
- **Gestor de transacciones**: garantiza las propiedades **ACID** y el control de concurrencia.

- **Gestor de almacenamiento (motor)**: gestiona los datos en disco, los **índices**, el buffer en memoria y el acceso físico.
- **Gestor del diccionario**: administra los metadatos.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
> El gestor de almacenamiento se apoya en las **estructuras de datos y la organización de ficheros** (índices B+árbol, organización directa/hash) que se desarrollan en el Tema 13.

1.5. Lenguajes de bases de datos

El estándar **SQL** integra varios sublenguajes [ISO-9075]:

- **DDL (Data Definition Language)**: define la estructura — `CREATE`, `ALTER`, `DROP`.
- **DML (Data Manipulation Language)**: manipula los datos — `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.
- **DCL (Data Control Language)**: controla el acceso — `GRANT`, `REVOKE`.
- **TCL (Transaction Control Language)**: gestiona las transacciones — `COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`.

> DATO CLAVE
> **DDL** define (CREATE/ALTER/DROP), **DML** manipula (SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE), **DCL** controla el acceso (GRANT/REVOKE), **TCL** gestiona transacciones (COMMIT/ROLLBACK).

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
> El lenguaje SQL en profundidad (estándar ANSI, procedimientos almacenados, disparadores) se desarrolla en el Tema 19.

1.6. Roles de usuario

- **Administrador de la base de datos (DBA)**: define la estructura física, gestiona usuarios y permisos, copias de seguridad, rendimiento y disponibilidad.
- **Diseñador**: modela los datos (conceptual, lógico, físico).
- **Programador de aplicaciones**: desarrolla los programas que acceden a la BD.
- **Usuario final**: consulta y actualiza datos a través de las aplicaciones.

---

2. Características: transaccionalidad y concurrencia

2.1. Transacción y propiedades ACID

Una **transacción** es una **unidad lógica de trabajo** formada por una o varias operaciones que deben ejecutarse como un **todo indivisible**: o se completan todas, o no se aplica ninguna. El ejemplo canónico es una transferencia bancaria (restar de una cuenta y sumar en otra). [SILBERSCHATZ-DB, cap. 17]

Toda transacción debe cumplir las propiedades **ACID** [ACID-HAERDER]:

- **Atomicidad (Atomicity)**: "todo o nada". Si falla cualquier paso, se deshacen (rollback) todos.
- **Consistencia (Consistency)**: la transacción lleva la BD de un estado válido a otro válido, respetando todas las reglas de integridad.
- **Aislamiento (Isolation)**: el resultado de transacciones concurrentes es como si se hubieran ejecutado en serie; una no ve los estados intermedios de otra.
- **Durabilidad (Durability)**: una vez confirmada (commit), el cambio persiste aunque falle el sistema (gracias al log).

> DATO CLAVE
>
> **ACID**: **A**tomicidad (todo o nada), **C**onsistencia (estados válidos), a**I**slamiento (como si fueran en serie), **D**urabilidad (persiste tras el commit). `COMMIT` confirma; `ROLLBACK` deshace.

> EJERCICIO RESUELTO
>
> Una transferencia de 100 € de la cuenta A a la B son dos operaciones: `UPDATE A SET saldo=saldo-100` y `UPDATE B SET saldo=saldo+100`. Si tras la primera el sistema cae, la **atomicidad** garantiza el `ROLLBACK` automático al reiniciar: no puede quedar dinero "desaparecido". Solo cuando ambas tienen éxito se hace `COMMIT`.

2.2. Concurrencia: problemas y control

Cuando varias transacciones se ejecutan **a la vez** sobre los mismos datos pueden producirse anomalías si no se controlan [ELMASRI, cap. 21]:

- **Lectura sucia (dirty read)**: una transacción lee datos que otra ha modificado pero aún no ha confirmado (y que luego podría deshacer).
- **Lectura no repetible (non-repeatable read)**: una transacción lee el mismo dato dos veces y obtiene valores distintos porque otra lo modificó en medio.
- **Lectura fantasma (phantom read)**: una consulta repetida devuelve filas nuevas que otra transacción insertó.

- **Actualización perdida (lost update)**: dos transacciones actualizan el mismo dato y una sobrescribe a la otra.

Mecanismos de **control de concurrencia**:

- **Bloqueos (locking)**: una transacción bloquea los datos que usa (compartido para lectura, exclusivo para escritura); el protocolo **2PL (bloqueo en dos fases)** garantiza la seriabilidad. Riesgo: **interbloqueo** entre transacciones.
- **MVCC (control de concurrencia multiversión)**: el SGBD mantiene **varias versiones** de cada dato, de modo que los lectores no bloquean a los escritores ni viceversa (lo usan PostgreSQL y Oracle). [POSTGRES-DOC]

> DATO CLAVE
> Anomalías de concurrencia: **lectura sucia** (lee no confirmado), **no repetible** (mismo dato cambia entre lecturas), **fantasma** (aparecen filas nuevas). Control con **bloqueos (2PL)** o **MVCC** (multiversión, lectores no bloquean a escritores).

2.3. Niveles de aislamiento

El estándar SQL define cuatro **niveles de aislamiento**, que equilibran consistencia y rendimiento [ISO-9075]:

Nivel	Lectura sucia	No repetible	Fantasma
Read Uncommitted	Posible	Posible	Posible
Read Committed	Evitada	Posible	Posible
Repeatable Read	Evitada	Evitada	Posible
Serializable	Evitada	Evitada	Evitada

Cuanto mayor el aislamiento, más consistencia pero menos concurrencia (rendimiento). El nivel por defecto suele ser **Read Committed** (Oracle, PostgreSQL).

2.4. Recuperación ante fallos

El SGBD garantiza la **durabilidad** y la **atomicidad** ante caídas mediante un **registro de transacciones (log)**: antes de aplicar cambios, anota en el log lo que va a hacer (técnica **WAL, Write-Ahead Logging**). Tras un fallo, usa el log para **rehacer (redo)** las transacciones confirmadas y **deshacer (undo)** las no confirmadas. Los **checkpoints** (puntos de control) acotan cuánto log hay que recorrer. [SILBERSCHATZ-DB, cap. 19]

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

El registro por diario (journaling) y los mecanismos de tolerancia a fallos del almacenamiento (RAID) que sustentan esta durabilidad se tratan en el Tema 13.

3. Modelo ANSI/SPARC (arquitectura de tres esquemas)

Para lograr la **independencia de datos**, la arquitectura **ANSI/SPARC** (1975) define **tres niveles de abstracción** [ANSI-SPARC][DATE]:

- **Nivel interno (físico)**: cómo se almacenan realmente los datos (ficheros, índices, organización física). Es el "cómo".
- **Nivel conceptual (lógico)**: la estructura global de toda la base de datos (entidades, relaciones, restricciones), independiente del almacenamiento. Es el "qué".
- **Nivel externo (vistas)**: las distintas **vistas** parciales que cada grupo de usuarios ve de la base de datos, adaptadas a sus necesidades y permisos.

La gran ventaja es la **independencia de datos**:

- **Independencia física**: se puede cambiar el almacenamiento (añadir un índice, mover ficheros) sin afectar al nivel conceptual ni a las aplicaciones.
- **Independencia lógica**: se puede cambiar el esquema conceptual (añadir una tabla o columna) sin afectar a las vistas externas existentes.

DATO CLAVE

ANSI/SPARC = 3 esquemas: **interno** (físico, cómo se almacena), **conceptual** (lógico global, qué datos), **externo** (vistas por usuario). Permite la **independencia de datos**: física (cambiar almacenamiento sin tocar la lógica) y lógica (cambiar la lógica sin tocar las vistas).

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En la base de datos del Padrón, el nivel **conceptual** define las entidades (habitante, vía, distrito); el nivel **externo** ofrece a la oficina de estadística una vista agregada por distrito y al personal de atención una vista del habitante individual; el nivel **interno** decide los índices y el almacenamiento físico. Añadir un índice por código postal (nivel interno) no obliga a cambiar ninguna aplicación: eso es la independencia física.

4. Tipologías de SGBD

4.1. SGBD jerárquicos

Los datos se organizan en una **estructura de árbol** (relaciones padre-hijo 1:N). Históricos (IBM IMS). Rápidos para consultas que siguen la jerarquía, pero rígidos: una relación N:M es difícil de modelar y la navegación es por punteros. [ELMASRI, cap. 2]

4.2. SGBD en red (CODASYL)

Generalizan el modelo jerárquico permitiendo que un hijo tenga **varios padres** (grafo). Más flexibles, pero la programación sigue siendo **navegacional** (el programador recorre punteros), compleja de mantener.

4.3. SGBD relacionales

Propuestos por **E. F. Codd (1970)**, son el modelo **dominante**. Los datos se organizan en **tablas (relaciones)** formadas por **filas (tuplas)** y **columnas (atributos)**. Conceptos clave [CODD-1970] [DATE]:

- **Clave primaria**: atributo(s) que identifican unívocamente cada fila.
- **Clave ajena (foránea)**: atributo que referencia la clave primaria de otra tabla, estableciendo la **integridad referencial**.
- **Álgebra relacional**: operaciones formales (selección, proyección, unión, **join**) que fundamentan las consultas.
- **SQL** es el lenguaje estándar para definirlas y consultarlas.

Ofrecen integridad, independencia de datos y un lenguaje declarativo potente. Ejemplos: **Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Db2**.

Reglas de integridad del modelo relacional [DATE]:

- **Integridad de entidad**: la clave primaria no puede ser nula ni repetirse.
- **Integridad referencial**: toda clave ajena debe corresponder a una clave primaria existente en la tabla referenciada (o ser nula). Impide "referencias huérfanas" (p. ej. un recibo asociado a un contribuyente que no existe).
- **Restricciones de dominio**: cada atributo solo admite valores de su tipo y de las reglas definidas (`CHECK` , `NOT NULL` , `UNIQUE`).

Operaciones del álgebra relacional (fundamento formal de las consultas): **selección** (σ, filtra filas por una condición), **proyección** (Π, elige columnas), **unión/intersección/diferencia** (entre tablas compatibles), **producto cartesiano** y, sobre todo, la **reunión (join)**, que combina filas de dos

tablas según una condición (la más usada es el *inner join* por igualdad de claves; existen *left/right/full outer join* para conservar filas sin pareja).

> DATO CLAVE
>
> El **modelo relacional** (Codd, 1970) organiza los datos en **tablas** con **clave primaria** (identifica, no nula ni repetida → integridad de entidad) y **clave ajena** (referencia a otra tabla → integridad referencial). El **join** combina tablas por sus claves. Es el modelo dominante y la base de **SQL**.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> El **diseño** de bases de datos relacionales (modelo lógico, **normalización**) se desarrolla en el Tema 17; el **modelo conceptual** entidad-relación, en el Tema 16.

4.4. SGBD orientados a objetos y objeto-relacionales

- **Orientados a objetos (OODBMS)**: almacenan **objetos** (con atributos y métodos), integrándose de forma natural con los lenguajes OO; útiles para datos complejos (CAD, multimedia), pero poco extendidos.
- **Objeto-relacionales (ORDBMS)**: extienden el modelo relacional con **tipos complejos**, herencia y objetos, manteniendo SQL. Es el enfoque adoptado por Oracle y PostgreSQL (SQL:1999+). [ISO-9075-OR]

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> Los conceptos de objeto, clase, herencia y método en que se apoyan estos SGBD se desarrollan en el Tema 20 (Programación orientada a objetos).

4.5. SGBD NoSQL

Los **NoSQL** ("Not only SQL") renuncian al modelo relacional estricto para ganar **escalabilidad horizontal** y flexibilidad de esquema, en respuesta al **big data** y las aplicaciones web masivas. Tipos principales [SADALAGE-FOWLER]:

- **Clave-valor**: pares clave→valor, acceso ultrarrápido (Redis, DynamoDB).
- **Documental**: documentos JSON/BSON flexibles (MongoDB).
- **Columnar (familias de columnas)**: optimizados para grandes volúmenes y escritura (Cassandra, HBase).
- **De grafos**: nodos y relaciones, ideales para redes y recomendaciones (Neo4j).

Muchos NoSQL siguen el modelo **BASE** (Basically Available, Soft state, Eventual consistency) en lugar de ACID, priorizando la **disponibilidad** y la **consistencia eventual** sobre la consistencia inmediata.

Teorema CAP (Brewer): un sistema distribuido solo puede garantizar **dos** de estas tres propiedades a la vez: **Consistencia**, **Disponibilidad** (Availability) y **tolerancia a Particiones** (Partition tolerance). Como las particiones de red son inevitables en un sistema distribuido, en la práctica se elige entre **consistencia** y **disponibilidad** ante una partición. [CAP-BREWER]

Resumen de los tipos NoSQL:

Tipo	Modelo de datos	Casos de uso típicos	Ejemplo
Clave-valor	Pares clave → valor	Caché, sesiones, acceso ultrarrápido	Redis, DynamoDB
Documental	Documentos JSON/BSON	Catálogos, perfiles, esquema flexible	MongoDB
Columnar	Familias de columnas	Big data, mucha escritura, series temporales	Cassandra, HBase
Grafos	Nodos y relaciones	Redes sociales, recomendaciones, rutas	Neo4j

Relacional vs NoSQL: el relacional aporta esquema rígido, **ACID** e integridad fuerte (ideal para datos estructurados y transacciones, como tributos o nóminas); el NoSQL aporta **esquema flexible** y **escalado horizontal** (ideal para grandes volúmenes, datos semiestructurados y alta disponibilidad). No son excluyentes: muchas organizaciones combinan ambos (persistencia políglota).

> DATO CLAVE
>
> **NoSQL** = no relacional, escala horizontal: **clave-valor** (Redis), **documental** (MongoDB), **columnar** (Cassandra), **grafos** (Neo4j). Muchos siguen **BASE** (consistencia eventual) en vez de ACID. **Teorema CAP**: solo 2 de 3 — **C**onsistencia, **A**vailability (disponibilidad), **P**artición. Relacional = integridad fuerte (ACID); NoSQL = flexibilidad y escala.

4.6. SGBD multidimensionales y analítica de datos

Frente al procesamiento **OLTP (transaccional)** —muchas operaciones cortas del día a día (altas, consultas puntuales)—, el procesamiento **OLAP (analítico)** está orientado a **consultas masivas** para el análisis y la toma de decisiones. [KIMBALL-DW][INMON-DW]

- Un **data warehouse (almacén de datos)** consolida datos históricos de varias fuentes para el análisis, separándolo de los sistemas operacionales.

- Los **SGBD multidimensionales / OLAP** organizan los datos en **cubos** con dimensiones (tiempo, territorio, concepto) que permiten agregaciones rápidas (*drill-down*, *roll-up*). El **modelo en estrella** (una tabla de hechos rodeada de dimensiones) es el diseño típico.

DATO CLAVE

OLTP = transaccional, operaciones cortas del día a día (el Padrón en funcionamiento). **OLAP** = analítico, consultas masivas sobre datos históricos (cuadros de mando). El **data warehouse** consolida datos para análisis; se modela en **cubos** y **estrella**.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

La gestión diaria del Padrón y de los tributos es **OLTP**. Para analizar la evolución demográfica por distrito y año, o cruzar recaudación con población, se construye un **data warehouse** con datos consolidados y se explota con herramientas **OLAP** (cuadros de mando del Ayuntamiento).

---

5. Administración de bases de datos

La **administración** (a cargo del **DBA**) abarca todo el ciclo de vida operativo de la base de datos. [CONNOLLY-BEGG][ORACLE-DBA]

5.1. Administración de usuarios y seguridad

El SGBD controla **quién** puede hacer **qué** sobre cada objeto, mediante **privilegios** concedidos a usuarios y **roles** (agrupaciones de privilegios). Se gestionan con **DCL**: `GRANT` concede y `REVOKE` retira. Aplica el principio de **mínimo privilegio**. Además, los datos personales obligan a cumplir el **RGPD/LOPDGDD** (minimización, control de acceso, cifrado, registro de accesos). [ISO-9075] [RGPD]

EJERCICIO RESUELTO

`GRANT SELECT ON padron TO rol_atencion;` concede solo **lectura** del padrón al rol de atención al ciudadano; `REVOKE UPDATE ON padron FROM rol_atencion;` garantiza que ese rol no pueda modificar. Conceder por **roles** (no usuario a usuario) simplifica la gestión de miles de empleados.

5.2. Administración del almacenamiento

El DBA organiza el almacenamiento físico: **tablespaces** (espacios lógicos sobre ficheros), **índices** (para acelerar las consultas, normalmente B+árbol), y el **particionado** de tablas grandes (por rango de fechas, por territorio) para mejorar el rendimiento y el mantenimiento.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Los índices (B+árbol), la organización de ficheros y los sistemas de almacenamiento subyacentes se tratan en el Tema 13; el almacenamiento y su virtualización, en el Tema 26.

5.3. SGBD distribuidos

Una base de datos **distribuida** reparte los datos entre varios nodos/servidores [ELMASRI, cap. 23]:

- **Fragmentación**: dividir una tabla horizontal (por filas) o verticalmente (por columnas).
- **Replicación**: mantener **copias** de los datos en varios nodos (mejora disponibilidad y lectura, complica la consistencia).
- **Sharding**: repartir (particionar) los datos entre nodos según una clave, para **escalar horizontalmente** (típico en NoSQL).

5.4. Disponibilidad y alta disponibilidad

La **alta disponibilidad (HA)** busca que el servicio siga operativo ante fallos: **clústeres** de servidores, **replicación** primario-secundario y **conmutación por error (failover)** automática a un nodo de respaldo. Se mide en porcentaje de disponibilidad (p. ej. el "99,99 %"). [ORACLE-DBA]

5.5. Copias de seguridad y recuperación

El DBA define la política de **backup**:

- **Completo (full)**: copia toda la base de datos.
- **Incremental / diferencial**: copia solo lo cambiado desde la última copia, ahorrando espacio y tiempo.
- **Recuperación a un punto en el tiempo (PITR, Point-In-Time Recovery)**: combinando una copia con el **log de transacciones** se restaura la BD al instante exacto anterior a un incidente. [POSTGRES-DOC]

DATO CLAVE

Tipos de copia: **completa** (todo), **incremental/diferencial** (solo lo cambiado). El **PITR** (recuperación a un punto en el tiempo) usa la copia + el **log** para volver al instante previo a un error. El backup es exigencia del **ENS**.

5.6. Gobernanza del dato

La **gobernanza** establece las políticas y responsabilidades sobre el dato como activo corporativo: **calidad** (exactitud, completitud), **metadatos**, **ciclo de vida** (retención y borrado), **clasificación** y

protección de datos personales (RGPD/LOPDGDD). Define roles como el *data steward* y garantiza el cumplimiento normativo. [RGPD][LOPDGDD]

5.7. Rendimiento: diagnóstico y resolución de incidencias

El **tuning** (ajuste de rendimiento) parte de analizar las consultas lentas con el **plan de ejecución** (`EXPLAIN`), que muestra cómo el optimizador resuelve la consulta. Las palancas habituales: **crear índices** adecuados, **reescribir consultas** ineficientes, **actualizar estadísticas** del optimizador, ajustar la **memoria/buffer** y revisar bloqueos e interbloqueos. [SILBERSCHATZ-DB]

> EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO
>
> Si la consulta de un ciudadano por DNI en el Padrón tarda demasiado, el DBA revisa el **plan de ejecución**: si detecta un *full table scan* (recorrido completo de millones de filas), crea un **índice** sobre el DNI, que reduce la búsqueda a O(log n). Es la aplicación directa de los índices del Tema 13 a la administración real.

5.8. SGBD en la nube (DBaaS)

La **base de datos como servicio (DBaaS)** ofrece SGBD gestionados en la nube (Amazon RDS/Aurora, Azure SQL, Google Cloud SQL):

- **Ventajas**: el proveedor gestiona la infraestructura, las copias, los parches y el escalado; pago por uso; alta disponibilidad y escalado elásticos.
- **Inconvenientes/gobierno**: dependencia del proveedor (*vendor lock-in*), **ubicación de los datos** y cumplimiento (RGPD: datos en la UE), seguridad compartida y costes variables. En el sector público, la decisión debe respetar el **ENS**, el RGPD y los requisitos de soberanía del dato.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> Los modelos de servicio en la nube (IaaS/PaaS/SaaS) y sus implicaciones se desarrollan en el Tema 31; la seguridad de la información y el cifrado, en el Tema 32.

Resumen final

Este tema describe los **sistemas de gestión de bases de datos** en tres grandes planos:

1. **Concepto y características** — el **SGBD** como software que gestiona el acceso concurrente, seguro e íntegro a la **base de datos**; sus funciones (DDL/DML/DCL/TCL), su **diccionario de datos** y sus componentes; las **transacciones ACID**, el control de **concurrencia** (bloqueos,

MVCC, niveles de aislamiento) y la **recuperación** (log, WAL); y la arquitectura **ANSI/SPARC** de tres esquemas con su **independencia de datos**.

2. **Tipologías** — jerárquicos y en red (históricos), **relacionales** (Codd, dominantes, base de SQL), **objeto-relacionales**, **NoSQL** (clave-valor, documental, columnar, grafos; CAP, BASE) y **multidimensionales/OLAP** (data warehouse).
3. **Administración** — usuarios y seguridad (GRANT/REVOKE, RGPD), almacenamiento (tablespaces, índices, particionado), **distribución** (fragmentación, replicación, sharding), **alta disponibilidad**, **copias de seguridad** (full/incremental, PITR), **gobernanza**, **rendimiento** (índices, plan de ejecución) y **nube (DBaaS)**.

La idea transversal para el C1: el SGBD **protege la integridad y la coherencia de la información compartida** mediante transacciones y control de concurrencia; y su administración en la Administración pública debe garantizar **disponibilidad, copias de seguridad y cumplimiento** del **RGPD/LOPDGDD** y del **ENS**.

Índice de diagramas

ID	Título	Sección	Tipo
D1	De los ficheros a la base de datos	§1.1	Comparativa
D2	Componentes de un SGBD	§1.4	Bloques
D3	Propiedades ACID	§2.1	Conceptual
D4	Arquitectura ANSI/SPARC (3 esquemas)	§3	Capas
D5	Niveles de aislamiento	§2.3	Tabla
D6	Modelo relacional: claves y join	§4.3	Estructura
D7	Tipologías de SGBD	§4	Mapa
D8	Tipos de bases de datos NoSQL	§4.5	Comparativa
D9	Teorema CAP	§4.5	Triángulo
D10	OLTP vs OLAP y data warehouse	§4.6	Comparativa
D11	Distribución: fragmentación, replicación, sharding	§5.3	Conceptual
D12	Copias de seguridad y PITR	§5.5	Línea de tiempo

D1 · De los ficheros a la base de datos

Sección: §1.1 — De los ficheros a las bases de datos **Propósito**: Contrastar la redundancia del enfoque de ficheros con la BD integrada.



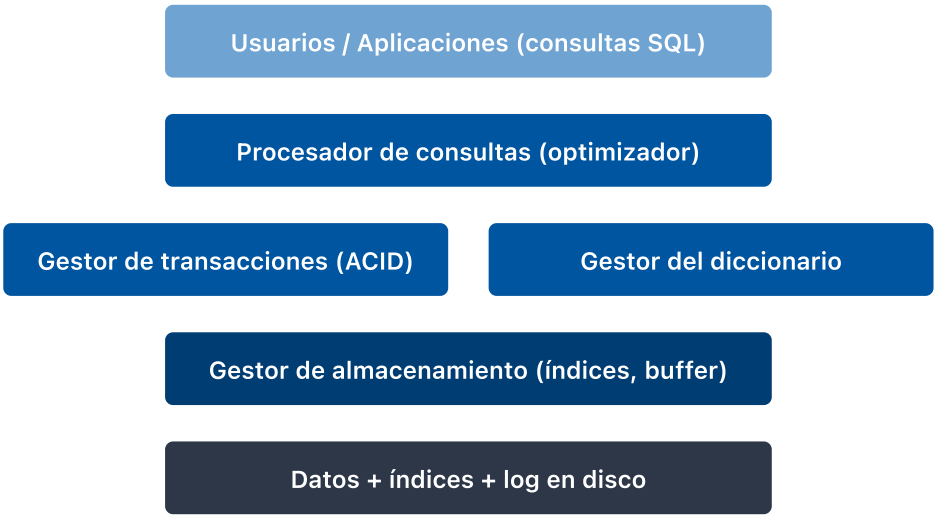
Datos duplicados → redundancia e inconsistencia

Datos integrados, sin redundancia, compartidos

[Fuente: ELMASRI, cap. 1]

D2 · Componentes de un SGBD

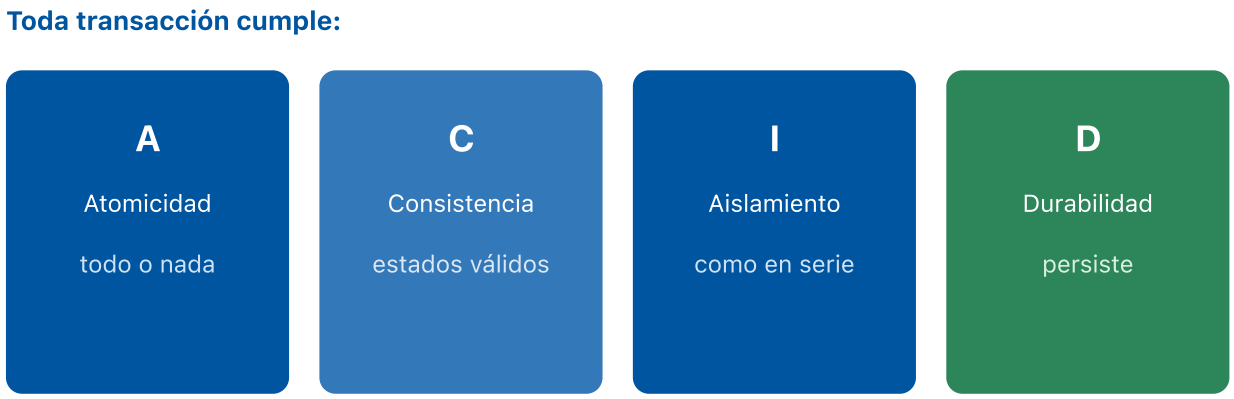
Sección: §1.4 — Componentes del SGBD **Propósito**: Mostrar los módulos internos entre los usuarios y los datos.



[Fuente: SILBERSCHATZ-DB, cap. 1]

D3 · Propiedades ACID

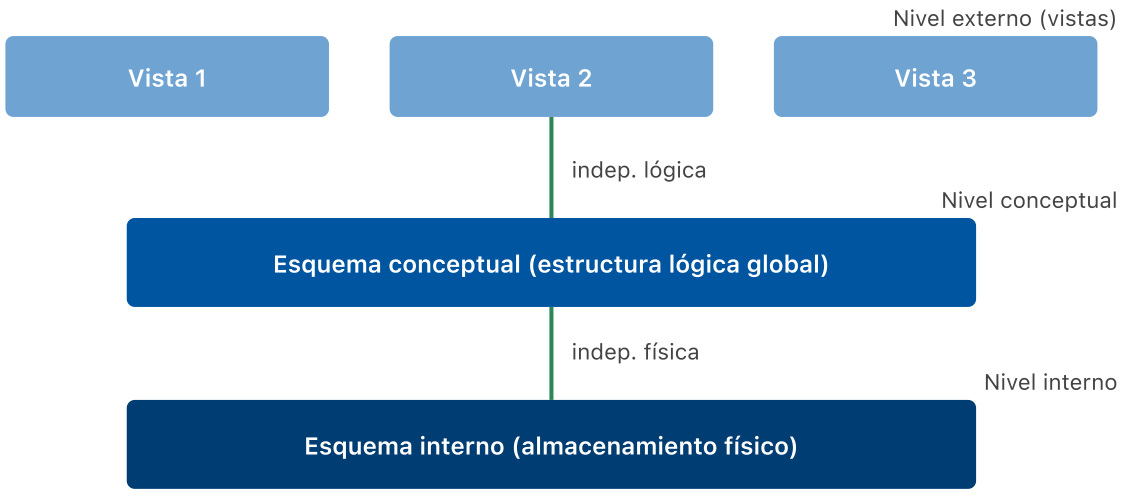
Sección: §2.1 — Transacción y propiedades ACID **Propósito**: Recordar las cuatro propiedades de una transacción.



[Fuente: ACID-HAERDER]

D4 · Arquitectura ANSI/SPARC

Sección: §3 — Modelo ANSI/SPARC **Propósito**: Los tres niveles de abstracción y la independencia de datos.



[Fuente: ANSI-SPARC · DATE]

D5 · Niveles de aislamiento

Sección: §2.3 — Niveles de aislamiento **Propósito**: Qué anomalía evita cada nivel del estándar SQL.

Nivel	Lectura sucia	No repetible	Fantasma
Read Uncommitted	Sí	Sí	Sí
Read Committed	No	Sí	Sí
Repeatable Read	No	No	Sí
Serializable	No	No	No

A más aislamiento, más consistencia pero menos concurrencia. Por defecto: Read Committed.

[Fuente: ISO-9075]

D6 · Modelo relacional: claves y join

Sección: §4.3 — SGBD relacionales **Propósito**: Mostrar clave primaria, clave ajena e integridad referencial.



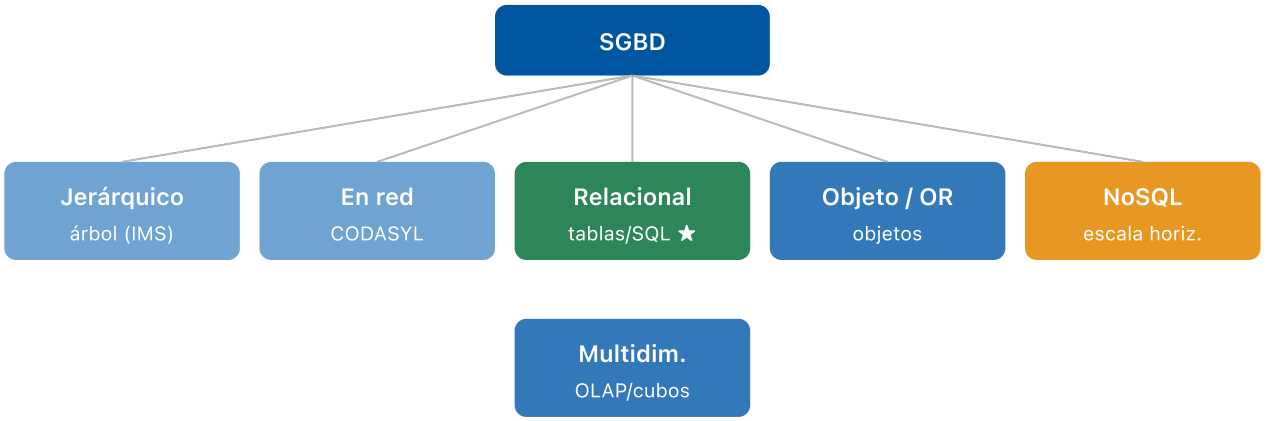
Integridad referencial: distrito_id debe existir en DISTRITO (no hay distritos "huérfanos").

El JOIN combina ambas tablas por esa relación de claves.

[Fuente: CODD-1970 · DATE]

D7 · Tipologías de SGBD

Sección: §4 — Tipologías de SGBD **Propósito**: Mapa de los modelos de SGBD.



★ Modelo dominante (Codd, 1970). Históricos: jerárquico y red. Modernos: NoSQL, multidimensional.

[Fuente: ELMASRI, cap. 2]

D8 · Tipos de bases de datos NoSQL

Sección: §4.5 — SGBD NoSQL **Propósito**: Los cuatro tipos de NoSQL con su modelo y ejemplo.

Clave-valor

clave → valor · acceso ultrarrápido

Redis, DynamoDB

Documental

documentos JSON · esquema flexible

MongoDB

Columnar

familias de columnas · big data

Cassandra, HBase

Grafos

nodos + relaciones · redes/rutas

Neo4j

[Fuente: SADALAGE-FOWLER]

D9 · Teorema CAP

Sección: §4.5 — Teorema CAP **Propósito**: Solo dos de las tres propiedades a la vez.



[Fuente: CAP-BREWER]

D10 · OLTP vs OLAP y data warehouse

Sección: §4.6 — SGBD multidimensionales **Propósito**: Distinguir procesamiento transaccional del analítico.



[Fuente: KIMBALL-DW · INMON-DW]

D11 · Distribución: fragmentación, replicación, sharding

Sección: §5.3 — SGBD distribuidos **Propósito**: Las tres técnicas de distribución de datos.

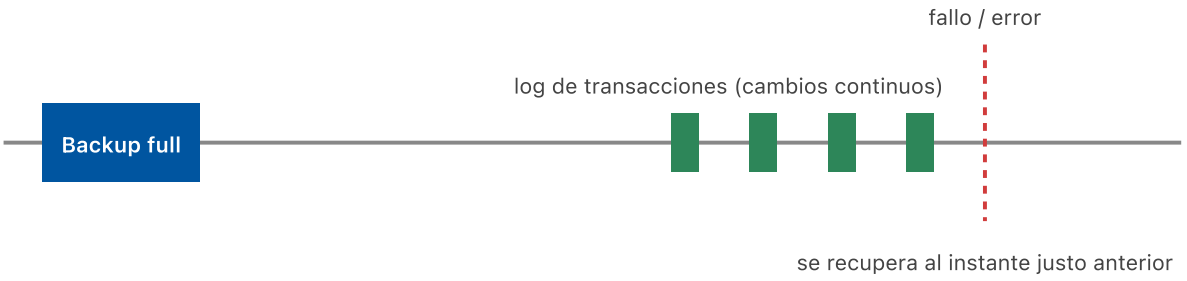


Una BD distribuida combina estas técnicas para escalar y dar disponibilidad en varios nodos.

[Fuente: ELMASRI, cap. 23]

D12 · Copias de seguridad y PITR

Sección: §5.5 — Copias de seguridad y recuperación **Propósito**: Cómo la copia + el log permiten recuperar a un punto en el tiempo.



PITR = restaurar la copia completa + aplicar el log hasta el momento elegido.

Tipos de copia: completa · incremental / diferencial (solo lo cambiado).

[Fuente: POSTGRES-DOC · SILBERSCHATZ-DB]

Casos prácticos

Caso 1 — Integridad y concurrencia en la base de datos del Padrón

Enunciado

La base de datos del Padrón Municipal registra a los habitantes (tabla HABITANTE) y los distritos (tabla DISTRITO). Varios empleados realizan altas, bajas y cambios de domicilio **a la vez**. Se ha detectado que, en algún caso, un cambio quedó a medias y que dos empleados modificaron el mismo registro pisándose. Como técnico, debe garantizar la coherencia de los datos.

Cuestiones

Cuestión 1 — Integridad referencial (3 puntos). Cada habitante tiene un campo `distrito_id`. ¿Qué mecanismo del modelo relacional impide que un habitante quede asignado a un distrito inexistente, y cómo se llaman las claves implicadas?

Cuestión 2 — Transacciones (3 puntos). Un cambio de domicilio implica actualizar varias tablas. Si el sistema cae a mitad, ¿qué propiedad garantiza que no quede "a medias" y mediante qué sentencias se confirma o se deshace?

Cuestión 3 — Concurrencia (2 puntos). Dos empleados modifican el mismo registro a la vez y uno sobrescribe al otro. ¿Cómo se llama esa anomalía y qué dos técnicas usa el SGBD para controlar la concurrencia?

Cuestión 4 — Durabilidad (2 puntos). Una vez confirmada un alta, ¿qué garantiza que no se pierda aunque el servidor se apague justo después, y gracias a qué elemento?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa

- **C1**: la **integridad referencial**: `distrito_id` es una **clave ajena (foránea)** que debe corresponder a la **clave primaria** `id` de DISTRITO; el SGBD rechaza un habitante con un distrito inexistente. *(§4.3)*
- **C2**: la **atomicidad** ("todo o nada"): las actualizaciones se agrupan en una **transacción**; si algo falla, `ROLLBACK` deshace todo; si todo va bien, `COMMIT` confirma. *(§2.1)*
- **C3**: es una **actualización perdida (lost update)**; el SGBD la controla con **bloqueos** (2PL) o con **MVCC** (multiversión). *(§2.2)*
- **C4**: la **durabilidad**: tras el `COMMIT`, el cambio persiste pese a un corte, gracias al **log de transacciones** (write-ahead logging). *(§2.1, §2.4)*

Criterios de evaluación

Aspecto	Puntos
Identifica la integridad referencial y las claves primaria/ajena	3
Explica la atomicidad y el uso de COMMIT/ROLLBACK	3
Reconoce la actualización perdida y cita bloqueos/MVCC	2
Explica la durabilidad apoyada en el log	2

Caso 2 — Administración y rendimiento de la base de datos de tributos

Enunciado

La base de datos de tributos (IBI, tasas) responde con lentitud al consultar un recibo por NIF, y se necesita reforzar la seguridad de acceso y la política de copias. Como administrador (DBA), debe diagnosticar y proponer medidas.

Cuestiones

Cuestión 1 — Rendimiento (3 puntos). La consulta de un recibo por NIF tarda demasiado. ¿Qué herramienta usaría para ver cómo el SGBD resuelve la consulta y qué medida aplicaría si detecta un recorrido completo de la tabla?

Cuestión 2 — Seguridad de acceso (3 puntos). El personal de atención solo debe poder consultar (no modificar) los recibos. ¿Mediante qué sublenguaje y sentencias lo configuraría, y por qué conviene usar roles?

Cuestión 3 — Copias de seguridad (2 puntos). Defina una política de copias que permita restaurar la base de datos al instante exacto anterior a un borrado accidental. ¿Cómo se llama esa capacidad y qué necesita?

Cuestión 4 — Protección de datos (2 puntos). Los recibos contienen datos personales. ¿Qué normativa obliga a controlar el acceso, registrar los accesos y proteger la información?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa

- **C1**: el **plan de ejecución** (`EXPLAIN`) muestra cómo se resuelve la consulta; si hace un **recorrido completo de tabla** (full table scan), se **crea un índice** sobre el NIF, que reduce la búsqueda a O(log n). *(§5.7, §5.2)*
- **C2**: con **DCL**: `GRANT SELECT ON recibos TO rol_atencion;` (solo lectura) y nunca `GRANT UPDATE` ; conviene usar **roles** porque asignar privilegios a un rol y el rol a los empleados simplifica la gestión de miles de usuarios y aplica el mínimo privilegio. *(§5.1)*
- **C3**: la **recuperación a un punto en el tiempo (PITR)**: combina una **copia de seguridad** con el **log de transacciones** para restaurar al instante justo anterior al borrado. *(§5.5)*
- **C4**: el **RGPD** y la **LOPDGDD** (y el **ENS**) obligan a controlar y registrar los accesos, minimizar y proteger los datos personales. *(§5.1, §5.6 [RGPD][LOPDGDD])*

Criterios de evaluación

Aspecto	Puntos
Usa el plan de ejecución y propone crear un índice	3
Configura DCL (GRANT SELECT) y justifica los roles	3
Propone PITR (copia + log)	2
Cita RGPD/LOPDGDD/ENS para los datos personales	2

Caso 3 — Elección de tecnología para los datos abiertos y la analítica

Enunciado

El Ayuntamiento quiere: (a) mantener su gestión transaccional (Padrón, tributos) con garantías de integridad; (b) construir un sistema de **análisis** de la evolución demográfica y la recaudación por distrito y año; y (c) valorar publicar parte de los datos en una base de datos en la **nube**. Debe asesorar sobre la tecnología.

Cuestiones

Cuestión 1 — Gestión transaccional (2 puntos). Para la gestión diaria con máxima integridad, ¿qué tipo de SGBD y qué tipo de procesamiento son los adecuados?

Cuestión 2 — Analítica (3 puntos). Para analizar la evolución por distrito y año cruzando varias fuentes, ¿qué infraestructura y qué tipo de procesamiento usaría, y cómo se llama el modelo de diseño típico?

Cuestión 3 — NoSQL y CAP (3 puntos). Si se optara por una base de datos distribuida NoSQL para un servicio web masivo, explique el compromiso que impone el **teorema CAP** y qué modelo (frente a ACID) suelen seguir estos sistemas.

Cuestión 4 — Nube (2 puntos). Antes de contratar una base de datos en la nube (DBaaS) con datos de ciudadanos, ¿qué dos cautelas debe valorar la Administración?

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa

- **C1**: un **SGBD relacional** (Oracle, PostgreSQL…) con procesamiento **OLTP**, que garantiza integridad y **ACID** para las operaciones transaccionales del día a día. *(§4.3, §4.6)*
- **C2**: un **data warehouse** alimentado desde las fuentes operacionales, explotado con procesamiento **OLAP** (cubos); el diseño típico es el **modelo en estrella** (tabla de hechos rodeada de dimensiones: tiempo, distrito, concepto). *(§4.6)*
- **C3**: el **teorema CAP** establece que, ante una **partición** de red (inevitable en un sistema distribuido), hay que elegir entre **consistencia** y **disponibilidad**; estos sistemas suelen seguir el modelo **BASE** (consistencia eventual) en lugar de ACID. *(§4.5)*
- **C4**: la **ubicación de los datos** y el cumplimiento del **RGPD** (datos en la UE, soberanía del dato) y del **ENS**, y el riesgo de **dependencia del proveedor (vendor lock-in)**. *(§5.8)*

Criterios de evaluación

Aspecto	Puntos
Propone SGBD relacional + OLTP con ACID para la gestión	2
Propone data warehouse + OLAP + modelo en estrella	3
Explica el compromiso CAP y el modelo BASE	3
Cita ubicación de datos/RGPD-ENS y vendor lock-in	2

Nota pedagógica

Los tres casos integran las tres partes del tema sobre supuestos reales del Ayuntamiento: el **Caso 1**, las **características** (integridad, transacciones ACID, concurrencia) sobre el Padrón; el **Caso 2**, la **administración** (rendimiento e índices, seguridad DCL, copias/PITR, RGPD) sobre los tributos; y el **Caso 3**, las **tipologías** (relacional/OLTP, OLAP/data warehouse, NoSQL/CAP) y la **nube** para datos abiertos y analítica. Todos enlazan con el cumplimiento del **RGPD/LOPDGDD** y del **ENS**.

Fuentes

Fuentes Tier 1 (primarias)

Teoría general de bases de datos

ID	Título	Autor / Origen	Edición / Año	Secciones usadas	Referencia
ELMASRI	Fundamentals of Database Systems	Elmasri, Navathe	7.ª ed., Pearson, 2016	Concepto de SGBD, modelo relacional, transacciones, concurrencia, recuperación, BD distribuidas, NoSQL, almacenamiento (cap. 1-25)	ISBN 978-
SILBERSCHATZ-DB	Database System Concepts	Silberschatz, Korth, Sudarshan	7.ª ed., McGraw-Hill, 2019	Arquitectura, transacciones ACID, control de concurrencia, recuperación, BD distribuidas, big data (cap. 1-23)	ISBN 978-
DATE	An Introduction to Database Systems	C. J. Date	8.ª ed., Addison-Wesley, 2003	Modelo relacional, integridad, álgebra relacional, independencia de datos	ISBN 978-
CONNOLLY-BEGG	Database Systems: A Practical Approach	Connolly, Begg	6.ª ed., Pearson, 2014	Ciclo de vida, administración, distribución, data warehouse	ISBN 978-
CODD-1970	A Relational Model of Data	Edgar F. Codd	Communications of the ACM, 1970	Fundamento del modelo	doi.org/10

ID	Título	Autor / Origen	Edición / Año	Secciones usadas	Referencia
	for Large Shared Data Banks			relacional	

Estándares y arquitectura

ID	Título	Origen	Año	Secciones usadas	Referencia
ANSI-SPARC	ANSI/X3/SPARC Three-Schema Architecture	ANSI/SPARC Study Group	1975	Arquitectura de tres esquemas: interno, conceptual, externo	ANSI/X3/SPARC DBMS Framework
ISO-9075	ISO/IEC 9075 — SQL:2016 (Database language SQL)	ISO/IEC	2016, rev. 2023	DDL, DML, DCL, TCL; tipos; niveles de aislamiento	iso.org/standard/6355
ISO-9075-OR	ISO/IEC 9075-2 — SQL objeto-relacional	ISO/IEC	2016	Tipos estructurados y características objeto-relacionales (SQL:1999+)	iso.org/standard/6355
ACID-HAERDER	Principles of Transaction-Oriented Database Recovery (definición ACID)	Härder, Reuter	ACM Computing Surveys, 1983	Origen formal de las propiedades ACID	doi.org/10.1145/289.291

NoSQL, distribución y analítica

ID	Título	Autor / Origen	Año	Secciones usadas	Referencia
CAP-BREWER	CAP Theorem (Towards Robust Distributed Systems)	Eric Brewer	2000 (conjetura); Gilbert-Lynch demostración 2002	Teorema CAP (consistencia, disponibilidad, particiones)	doi.org/10.1145/564585.5
SADALAGE-FOWLER	NoSQL Distilled	Sadalage, Fowler	Addison-Wesley, 2012	Tipos de NoSQL (clave-valor, documental, columnar, grafos), BASE, agregados	ISBN 978-0321826626
MONGODB-DOC	MongoDB Manual	MongoDB Inc.	2024	Modelo documental, sharding, réplica set	mongodb.com/docs
KIMBALL-DW	The Data Warehouse Toolkit	Ralph Kimball, Margy Ross	3.ª ed., Wiley, 2013	Data warehouse, modelo dimensional, OLAP, estrella/copo de nieve	ISBN 978-1118530801
INMON-DW	Building the Data Warehouse	Bill Inmon	4.ª ed., Wiley, 2005	Definición de data warehouse corporativo (OLTP vs OLAP)	ISBN 978-0764599446

Productos de referencia (documentación oficial)

ID	Título	Origen	Uso	
ORACLE-DBA	Oracle Database Administrator's Guide	Oracle	Administración: usuarios, tablespaces, RMAN, RAC, alta disponibilidad	docs.oracle.com
POSTGRES-DOC	PostgreSQL Documentation	PostgreSQL Global Dev. Group	MVCC, roles/privilegios, PITR, particionado, replicación	postgresql.org/docs
MYSQL-DOC	MySQL Reference Manual	Oracle	InnoDB, replicación, backup	dev.mysql.com/doc

Normativa aplicable (sector público)

ID	Título	Origen	Año	Uso	
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679 — Protección de Datos	DOUE	2016 (aplicación 2018)	Tratamiento de datos personales en BD: minimización, seguridad, derechos	eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
LOPDGDD	Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de derechos digitales	BOE	2018	Desarrollo nacional del RGPD	boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
ENS-RD311	Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022)	BOE	2022	Seguridad, control de acceso, copias de seguridad de los sistemas de información	boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-7191

Fuentes Tier 2 (secundarias — contraste y referencia rápida)

ID	Título	Origen	Uso	
DB-ENGINES	DB-Engines Ranking	solid IT	Popularidad y clasificación de SGBD por tipo	
MARTIN-DDIA	Designing Data-Intensive Applications	Martin Kleppmann (O'Reilly, 2017)	Replicación, particionado, consistencia (contraste)	
DATOS-MADRID	Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid	Ayto. Madrid	Contexto real (Padrón, censo, callejero, tributos) para los casos	datos.madrid.es